

Informe Técnico: Riesgo ambiental en la cuenca Matanza - Riachuelo, Provincia de Buenos Aires y CABA, Argentina

ÍNDICE GENERAL

1. Definición del tema a resolver
2. Introducción y contextualización
3. Bases de datos utilizadas y método de adquisición
4. Sistemas de referencias
5. Procedimientos y herramientas utilizados en el trabajo
6. Resultados y conclusiones

Lic. Sebastián Vicente Molina

Rua Ubaldino do Amaral 47, RJ, Brasil

+55 21 98975-7047

sebastianvicente19@gmail.com

1. Definición del tema a resolver

Se desea conocer cuáles de los tramos que componen la cuenca Riachuelo – Matanza posee mayor longitud de su red de drenaje afectada por riesgo ambiental muy alto (según categorización de ACUMAR, 2018). Se desea además caracterizar cada zona en un mapa regional.

2. Introducción y contextualización

La cuenca hidrográfica Matanza Riachuelo cubre la región sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 partidos de la provincia de Buenos Aires, ocupando una superficie total estimada de 2200 km², posee una disposición en dirección SO-NE, con una mayor densidad de drenaje y mayor distribución areal en el sector SO, donde se encuentra el sistema de captación, confluyendo hacia el NE en el Río de la Plata. Los ríos principales que escurren en su superficie son los ríos Matanza (tramo inicial) y Riachuelo (tramo final), hacia los cuales aportan un gran número de cauces tributarios. Más de 8 millones de personas habitan en la región (INDEC, 2010). Dentro de la cuenca se definen tres tramos en función de las características geográficas, políticas, económicas y sociales: la Cuenca Alta (tramo inicial, SO), Cuenca Media (tramo medio) y Cuenca Baja (tramo final, NE).

Muchos cursos de agua que escurren a lo largo de la cuenca se encuentran altamente contaminados, así como también parte de los acuíferos que se encuentran en el subsuelo. Muchos autores afirman que dicha contaminación se debe en gran medida a las prácticas industriales indebidas que se realizan en la región, principalmente por actividades petroquímicas, curtiembres, mataderos y graserías, y agravado por una mala infraestructura del sistema cloacal regional.

En el año 2006, se crea con el objetivo de atender la preocupante situación ambiental en la cuenca, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), mediante la ley 26168. ACUMAR es un ente autárquico, autónomo e interjurisdiccional que articula políticas públicas comunes y coordina los esfuerzos interinstitucionales para la implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).

3. Bases de datos utilizadas y método de adquisición

Las capas vectoriales utilizadas para resolver esta problemática fueron “RED_HIDRICA_CMR”, “RIESGO_AMBIENTAL_EN_CMR” y “TRAMOS_DE_CUENCA”, todas ellas obtenidas del sitio web de ACUMAR (<http://www.acumar.gob.ar/>), en su área de Datos Públicos, sección Biofísica. Del procesamiento de estas capas surgen otras capas auxiliares que sirvieron para la resolución del problema y su representación cartográfica, que son las capas “RA_MUY_ALTO”, “RED_RA_MUY_ALTO”, “CCA_BAJA”, “CCA_MEDIA”, “CCA_ALTA”, “RED_RA_BAJA”, “RED_RA_MEDIA” Y “RED_RA_ALTA”. Por último se utilizaron las capas “DEPARTAMENTOS_BSAS” Y “BARRIOS_CABA” (provistas por la cátedra), para complementar la representación cartográfica.

4. Sistemas de referencias

Las capas fueron re proyectadas al Sistema de Referencia oficial de la República Argentina POSGAR 2007, faja correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, faja 6 (EPSG: 5348). Esta reproyección fue realizada ya que se utilizan herramientas de geoprocursos (como intersección) que precisan ser utilizadas en coordenadas planas y no geográficas. Se entiende además que el sistema de referencia oficial de la Argentina, aportará mayor precisión en la información y en los cálculos realizados.

5. Procedimientos y herramientas utilizados en el trabajo

5a. Debido a que se desea conocer en detalle las áreas de la cuenca con riesgo ambiental muy alto, el primer paso consistirá en generar una nueva capa vectorial que se componga únicamente de dichas áreas, para ello abrimos la tabla de atributos del shapefile RIESGO_AMBIENTAL_EN_CMV, y filtramos los registros que poseen el campo "CAT_RA18" igual a "MUY ALTO" desde la herramienta de filtro de la tabla (embudo) y la función correspondiente "igual a (=)", posteriormente aplicamos la función "seleccionar objetos espaciales".

Una vez seleccionados los objetos espaciales correspondientes, guardamos dichos objetos como una nueva capa vectorial "RA_MUY_ALTO", haciendo clic derecho y save as, sobre la capa RIESGO_AMBIENTAL_EN_CMV, con los elementos correspondientes seleccionados en su tabla de atributos (tildamos la opción "Guardar solo los objetos espaciales seleccionados").

5b. Luego de esto se utilizará el geoprocuro de intersección, con el fin de determinar qué sectores de la red de drenaje de la cuenca atraviesan sectores con riesgo ambiental muy alto, para ello vamos a la opción Vectorial – Herramientas de geoprocuro – Intersección, e intersecamos las capas "RA_MUY_ALTO" y "RED_HÍDRICA_CMV". Este proceso generará como resultado la capa que guardaremos y nombraremos como "RED_RA_MUY_ALTO".

5c. Abrimos la capa "TRAMOS_DE_CUENCA", inspeccionamos su tabla de atributos y observamos que la cuenca posee 3 tramos: cuenca baja, media y alta. Seleccionando cada uno de los registros correspondientes y guardandolos como una nueva capa vectorial, generamos 3 nuevas capas, una para cada tramo de cuenca, las cuales llamaremos "CCA_BAJA", "CCA_MEDIA" Y "CCA_ALTA" respectivamente.

5d. Mediante la herramienta de geoprocuro de intersección, intersecamos las capas "CCA_BAJA", "CCA_MEDIA" Y "CCA_ALTA" con la capa "RED_RA_MUY_ALTO", de manera de generar 3 nuevas capas "RED_RA_BAJA", "RED_RA_MEDIA" Y "RED_RA_ALTA", que representen los sectores de la red con riesgo ambiental muy alto discriminados en los 3 tramos de la cuenca.

5e. Desde la opción Vectorial - Herramientas de análisis – Estadísticas básicas para campos, calculamos las estadísticas para el campo de longitud de los cauces, entre las cuales encontramos la suma de longitud. Para ello tomamos como capa

de entrada "RED_RA_BAJA" y campo del que calcular estadísticas "LONG". Luego vamos a la pestaña Registro para observar los resultados y vemos que la suma de la longitud de los cauces afectados en la cuenca baja es de 520,18 km. Repetimos la operación para las capas "RED_RA_MEDIA" Y "RED_RA_ALTA" y vemos que respectivamente la longitud de los cauces afectados es de 1909,62 km y 9,48 km respectivamente.

6. Resultados y conclusiones

Como resultados de este trabajo se obtuvo que el tramo de cuenca Matanza Riachuelo que posee mayor longitud de su red de drenaje afectada por riesgos ambientales muy altos (según categorización de ACUMAR, 2018) es el tramo medio, el cual posee unos 275,3 km de su red de drenaje superficial sobre área categorizadas con alto riesgo ambiental. Le sigue en proporción la cuenca baja, con 88,63 km afectados y la cuenca alta no poseería tramos afectados por alto riesgo ambiental, según la información de ACUMAR.

Surge de este análisis un mapa regional en escala 1:300.000, donde la mayor longitud de cauces afectados por el alto riesgo ambiental se encuentra localizada en el partido de La Matanza, en la cuenca media, sector norte, donde según mediciones de ACUMAR el riesgo ambiental es máximo.

En la Fig. 1, se representa el riesgo ambiental en la cuenca Matanza - Riachuelo, Buenos Aires y CABA, Argentina.

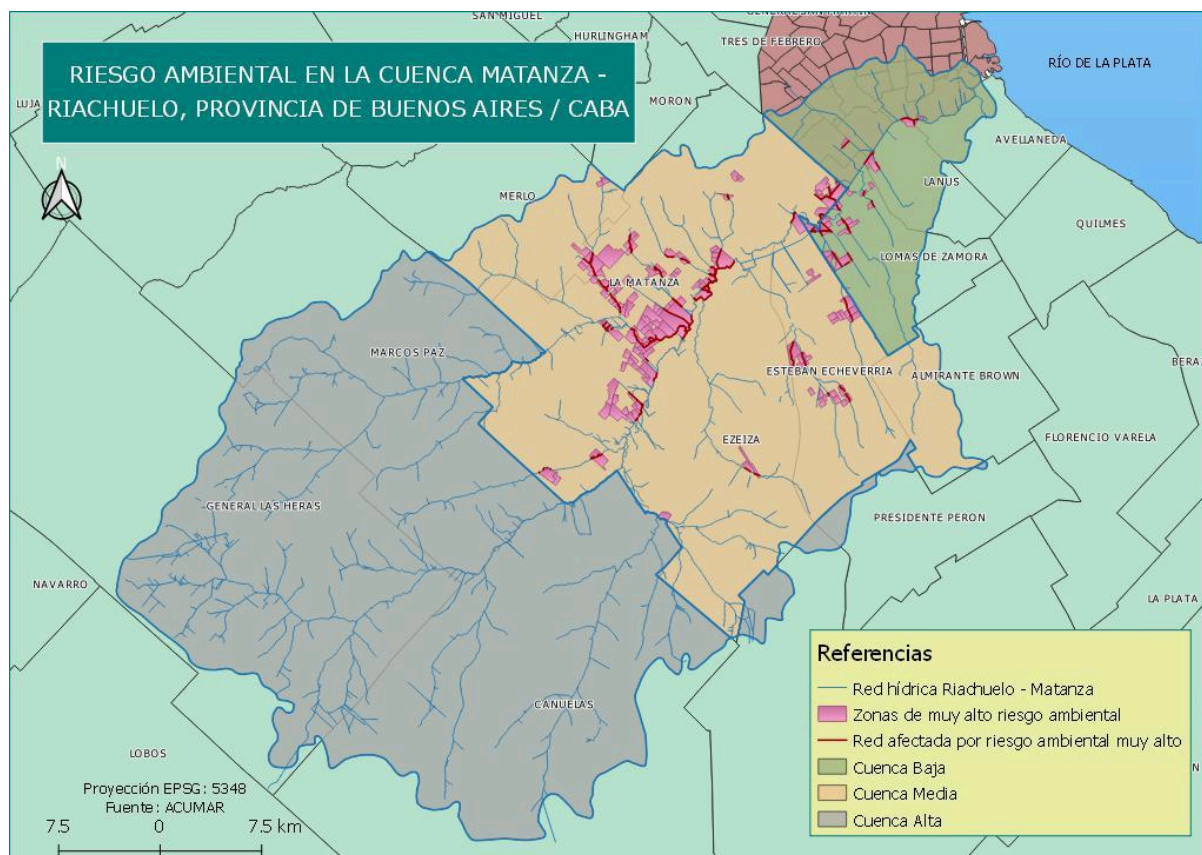


Fig. 1: Riesgo ambiental en la cuenca Matanza - Riachuelo